

MANUAL BOOK

Sistem Manajemen Penjualan - Toko Berkah Jaya



Oleh:

Muhammad Daffa – 221011400800

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA S-1

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PAMULANG

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

APLIKASI SISTEM MANAJEMEN PENJUALAN	1
A. Login Sistem	1
B. Halaman Awal Aplikasi	2
C. Manajemen Data Barang	3
D. Manajemen Data Customer	5
E. Transaksi Penjualan (Kasir)	8
F. Laporan Penjualan	10
G. Manajemen Pengguna	12
BLACKBOX TESTING	15
H. Pengujian Menu Login Sistem	15
I. Pengujian Menu Data Barang	18
J. Pengujian Menu Data Customer	22
K. Pengujian Menu Transaksi Penjualan (Kasir)	26
L. Pengujian Menu Laporan Penjualan	31
M. Pengujian Menu Manajemen Pengguna	33
UPDATE FITUR	38
N. Implementasi Validasi dan Proteksi Keamanan Input (Regex Input Filtering)	38
O. Modul Cetak Laporan ke Format PDF (Export Document Component)	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Halaman Login.....	1
Gambar 2. Halaman Dashboard	2
Gambar 3. Halaman Data Barang.....	4
Gambar 4. Halaman Data Customer	6
Gambar 5. Form Transaksi.....	8
Gambar 6. Riwayat Kasir	10
Gambar 7. Laporan Penjualan.....	11
Gambar 8. Manajemen Pengguna.....	13
Gambar 9. Halaman Dashboard Utama Pas Berhasil Masuk	16
Gambar 10. Alert Eror ketika Form Kosong.....	17
Gambar 11. Notifikasi Merah ketika Akun salah.....	17
Gambar 12. Data Baru Berhasil Masuk ke Tabel.....	19
Gambar 13. modal popup Tambah Kategori.....	19
Gambar 14. filter dropdown kategori.....	20
Gambar 15. Pop-up/Alert Peringatan Eror ketika Admin Input Data Kosong	21
Gambar 16. Akun Petugas "Mode: Lihat Saja"	21
Gambar 17. Nama Barang salah atau tidak Terdaftar.....	22
Gambar 18. Halaman Data Customer ketika Data Baru Berhasil Masuk	24
Gambar 19. Halaman ketika berhasil mencari data customer terdaftar	24
Gambar 20. Pop-up/Alert Eror ketika Form Kosong	25
Gambar 21. Mencari customer yang belum terdaftar	26
Gambar 22. Cari Barang.....	28
Gambar 23. Konfirmasi Pembayaran	28
Gambar 24. Detail Transaksi	29
Gambar 25. Stok Tidak Cukup.....	30
Gambar 26. Uang bayar kurang	30
Gambar 27. halaman laporan.....	32
Gambar 28. detail transaksi	32
Gambar 29. Tabel Kosong tidak ada data.....	33
Gambar 30. Input User Baru.....	34
Gambar 31. Update User	35
Gambar 32. Hapus User	35
Gambar 33. Input data kosong	36
Gambar 34. Input data baru yang sudah terdaftar.....	37
Gambar 35. input simbol dilarang	39
Gambar 36. Notifikasi Validasi Karakter Khusus	40
Gambar 37. Fitur Cetak PDF.....	41
Gambar 38. pop-up "Cetak pdf berhasil!"	41
Gambar 39. hasil cetak PDF	42

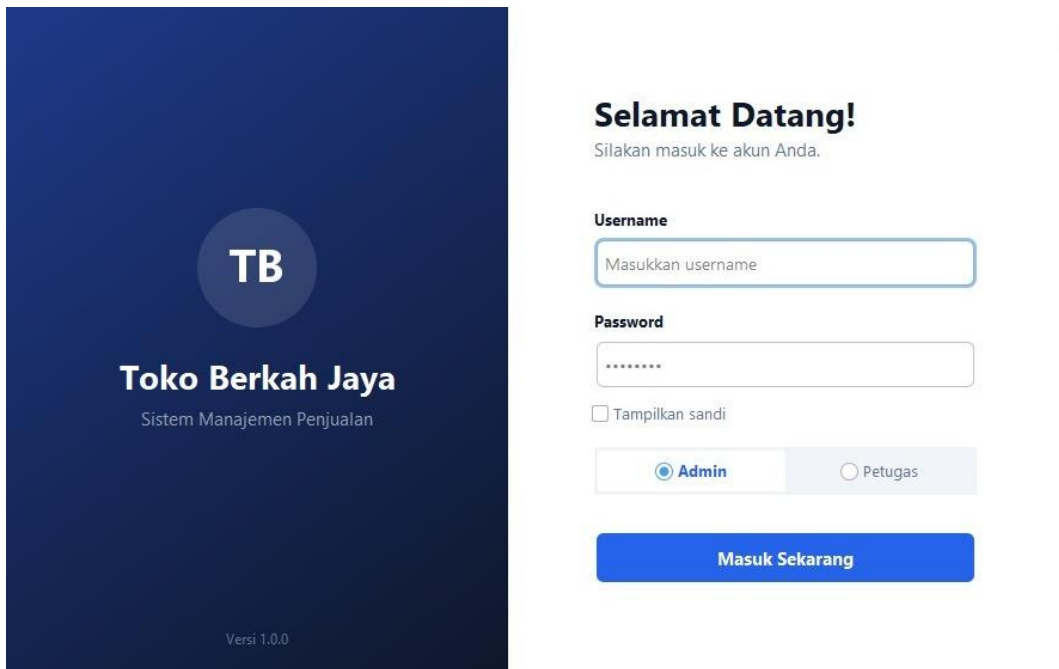
DAFTAR TABLE

Table 1. Tabel Pengujian Form Login dengan Data Valid.....	15
Table 2. Tabel Pengujian Form Login dengan Data Tidak Valid	16
Table 3. Tabel Pengujian Form Data Barang dengan Data Valid	18
Table 4. Tabel Pengujian Form Data Barang dengan Data Tidak Valid	20
Table 5. Tabel Pengujian Form Data Customer dengan Data Valid	22
Table 6. Tabel Pengujian Form Data Customer dengan Data Tidak Valid	24
Table 7. Tabel Pengujian Transaksi Penjualan dengan Data Valid.....	26
Table 8. Tabel Pengujian Transaksi Penjualan dengan Data Tidak Valid	29
Table 9. Tabel Pengujian Laporan Penjualan dengan Data Valid.....	31
Table 10. Tabel Pengujian Laporan Penjualan dengan Data Tidak Valid.....	32
Table 11. Tabel Pengujian Manajemen Pengguna dengan Data Valid	33
Table 12. Tabel Pengujian Manajemen Pengguna dengan Data Tidak Valid	35

APLIKASI SISTEM MANAJEMEN PENJUALAN

A. Login Sistem

Sebelum anda dapat menjalankan *Sistem Manajemen Penjualan Toko Berkah Jaya*, anda diharuskan untuk melakukan proses otentikasi atau login terlebih dahulu demi menjaga keamanan dan hak akses data pada sistem. Anda dapat melakukan login dengan cara membuka eksekusi aplikasi pada perangkat komputer anda, Maka secara otomatis sistem akan memunculkan halaman login utama seperti pada gambar di bawah ini :

The image shows a login interface for 'Toko Berkah Jaya'. On the left is a dark blue sidebar with a circular logo containing 'TB', the text 'Toko Berkah Jaya', 'Sistem Manajemen Penjualan', and 'Versi 1.0.0' at the bottom. The main area is white and titled 'Selamat Datang!' with the subtitle 'Silakan masuk ke akun Anda.'. It contains input fields for 'Username' (placeholder: 'Masukkan username') and 'Password' (placeholder: '*****'). Below the password field is a checkbox labeled 'Tampilkan sandi'. There are two radio buttons for user roles: 'Admin' (selected) and 'Petugas'. At the bottom is a blue button labeled 'Masuk Sekarang'.

Gambar 1. Halaman Login

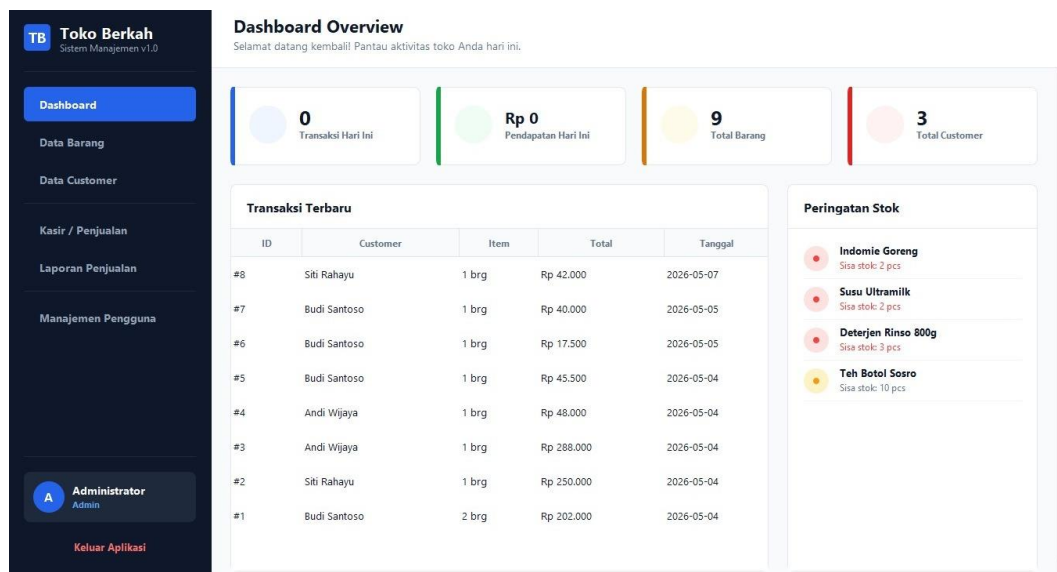
Maka akan muncul form login berupa isian data seperti pada gambar di atas, langkah selanjutnya adalah isikan username beserta password anda secara benar dan klik tombol "Masuk Sekarang".

Untuk Hak akses tingkat Admin, username menggunakan "Nama Admin" yang telah didaftarkan oleh sistem dan password default menggunakan sandi bawaan awal instalasi aplikasi. Sedangkan untuk hak akses tingkat Petugas, login dilakukan dengan menggunakan username = "Nama Petugas / Kasir" dan password default menggunakan sandi yang telah ditentukan oleh Administrator. Anda diwajibkan

untuk segera mengubah password default tersebut demi keamanan data jika anda sudah berhasil masuk ke dalam beranda atau halaman utama aplikasi.

B. Halaman Awal Aplikasi

Setelah anda berhasil melakukan proses login dengan benar, maka sistem secara otomatis akan memunculkan menu-menu serta beranda utama yang dapat anda akses. Akses fungsi menu ini akan disesuaikan secara otomatis berdasarkan tingkat hak akses pengguna (role) yang dimiliki, yang mana akun Administrator memiliki wewenang penuh terhadap seluruh fungsi sistem manajemen.



Gambar 2. Halaman Dashboard

Berikut ini adalah tampilan utama aplikasi setelah anda berhasil masuk ke dalam sistem. Pada halaman *Dashboard Overview* ini, sistem menyajikan ringkasan informasi eksekutif mengenai aktivitas operasional toko secara *real-time* yang terdiri dari beberapa komponen utama sebagai berikut:

1. Informasi Ringkasan Statis (Widget Box):

- **Transaksi Hari Ini:** Menampilkan jumlah total transaksi penjualan yang berhasil diproses pada hari berjalan.
- **Pendapatan Hari Ini:** Menampilkan akumulasi total nominal uang (Rupiah) hasil penjualan pada hari berjalan.

- **Total Barang:** Menampilkan kuantitas jumlah variasi produk atau barang yang terdata di dalam basis data toko.
- **Total Customer:** Menampilkan jumlah pelanggan yang telah terregistrasi di dalam sistem.

2. Tabel Transaksi Terbaru:

Menampilkan daftar riwayat transaksi penjualan terakhir yang mencakup informasi nomor ID transaksi, nama *Customer*, kuantitas *Item* barang yang dibeli, *Total* nominal pembayaran, serta *Tanggal* dilaksanakannya transaksi tersebut.

3. Komponen Peringatan Stok (Stok Alarms):

Menampilkan daftar inventaris produk yang memiliki sisa stok tipis (kritis) sebagai indikator visual bagi pengelola toko untuk segera melakukan pengadaan barang kembali (*restock*).

Untuk mengakses fitur-fitur spesifik yang ada di dalam aplikasi, anda dapat melakukan klik pada daftar menu navigasi utama yang terletak pada sebelah kiri halaman web, seperti menu Data Barang, Data Customer, Kasir / Penjualan, Laporan Penjualan, serta Manajemen Pengguna.

C. Manajemen Data Barang

Menu "Data Barang" merupakan menu yang digunakan untuk mengelola data inventaris dan barang toko Anda pada sistem manajemen penjualan Toko Berkah Jaya. Fitur pada menu ini memiliki karakteristik khusus yang diatur secara otomatis berdasarkan hak akses pengguna (*role*) yang masuk ke dalam sistem. Pengguna dengan tingkatan hak akses Admin memiliki wewenang penuh untuk memanipulasi data master inventaris, sedangkan hak akses Petugas dikunci dalam mode *Read-Only* (Lihat Saja).

Pertama-tama anda harus membuka menu utama dengan mengklik submenu Data Barang pada bilah navigasi sebelah kiri, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah ini:

TB Toko Berkah

Sistem Manajemen v1.0

Dashboard

Data Barang

Data Customer

Kasir / Penjualan

Laporan Penjualan

Manajemen Pengguna

A Administrator

Admin

Keluar Aplikasi

Data Barang

Kelola data inventaris dan barang toko Anda.

Form Input Barang

ID Barang

Masukkan id barang

Nama Barang

Masukkan nama barang

Satuan

Masukkan satuan

Harga Jual

Masukkan harga jual

Stok

Masukkan stok

Kategori

Pilih Kategori

+

-

Simpan

Batal

Update

Hapus

Daftar Barang

Semua Kategori

Cari nama...

Cari

ID	Nama Barang	Satuan	Harga Jual	Stok
B001	Indomie Goreng	Pcs	Rp 3,500	2
B002	Aqua 600ml	Botol	Rp 4,000	26
B003	Beras 5kg	Karung	Rp 65,000	20
B004	Sabun Mandi Lifeboy	Pcs	Rp 8,000	28
B005	Teh Botol Sosro	Botol	Rp 5,000	10
B006	Deterjen Rinso 800g	Bungkus	Rp 24,000	3
B007	Susu Ultramilk	Botol	Rp 6,000	2
B008	Teh Pucuk Segar	Botol	Rp 10,000	472
B009	Pensil 2B	Pcs	Rp 4,000	25

Gambar 3. Halaman Data Barang

1. Tambah Data Barang

Apabila ingin menambahkan data inventaris barang baru ke dalam basis data toko, lakukan langkah-langkah berikut:

- Isikan data pada *Form Input Barang* secara lengkap, yang meliputi:
 - ID Barang:** Masukkan kode unik identitas produk.
 - Nama Barang:** Ketikkan uraian nama produk secara jelas.
 - Satuan:** Masukkan takaran atau kemasan unit produk (seperti Pcs, Botol, atau Karung).
 - Harga Jual:** Masukkan nominal nilai jual barang tanpa menggunakan tanda titik ataupun koma.
 - Stok:** Masukkan kuantitas jumlah ketersediaan fisik produk.
 - Kategori:** Pilih klasifikasi jenis produk pada menu luncur (*Dropdown*). Apabila kategori belum tersedia, klik tombol tambah (+) berwarna biru untuk menambahkan kategori baru, atau klik tombol minus (-) berwarna merah untuk menghapus kategori.
- Setelah semua komponen data terisi dengan benar, klik tombol Simpan yang berwarna biru pada bagian bawah form.

- c) Sistem akan secara otomatis menyimpan data tersebut ke dalam *database* dan memperbarui tampilan pada tabel *Daftar Barang*.

2. Ubah Data Barang

Apabila terdapat kekeliruan data atau penyesuaian informasi seperti harga dan jumlah stok pada barang yang sudah terdaftar, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Pada tabel *Daftar Barang*, pilih dan klik pada baris data produk yang ingin Anda perbarui informasinya.
2. Setelah data produk tersebut berhasil termuat dan muncul kembali pada field-field di *Form Input Barang*, lakukan pengubahan pada data yang diperlukan.
3. Setelah data selesai disesuaikan, klik tombol **Update** yang berada di bawah form untuk menyimpan perubahan secara permanen ke dalam sistem.

3. Hapus Data Barang

Apabila ingin menghapus data inventaris barang dari sistem karena produk tersebut sudah tidak lagi dijual, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Pada tabel *Daftar Barang*, pilih dan klik pada produk yang ingin dihapus datanya dari sistem.
2. Setelah baris data terpilih dan field pada form terisi secara otomatis, klik tombol **Hapus** yang berada di bagian bawah form.
3. Klik tombol konfirmasi persetujuan pada kotak dialog sistem untuk menyelesaikan instruksi penghapusan data secara permanen.

D. Manajemen Data Customer

Menu "Data Customer" merupakan menu yang digunakan untuk mengelola data identitas dan kontak pelanggan toko Anda pada Toko Berkah Jaya. Fitur pada menu ini dapat diakses secara penuh baik oleh tingkat pengguna Admin maupun Petugas guna mempermudah pencatatan data pelanggan saat operasional toko berlangsung.

Untuk membuka halaman ini, klik pada submenu **Data Customer** pada bilah navigasi sebelah kiri, maka akan muncul tampilan utama sistem seperti pada gambar di bawah ini:

ID Customer	Nama Customer	Alamat	No. Telepon
C001	Budi Santoso	Jl. Mawar No. 12	081234567890
C002	Siti Rahayu	Jl. Melati No. 5	082345678901
C003	Andi Wijaya	Jl. Kenanga No. 8	083456789012

Gambar 4. Halaman Data Customer

1. Tambah Data Customer

Apabila ingin mendaftarkan atau menambahkan data pelanggan baru ke dalam sistem, lakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Isikan informasi data pada komponen *Form Input Customer* di sebelah kiri secara lengkap, yang meliputi:
 - **ID Customer:** Masukkan kode unik identitas pelanggan (contoh: *C001*).
 - **Nama Customer:** Ketikkan nama lengkap dari pelanggan atau konsumen.
 - **Alamat:** Ketikkan alamat domisili atau tempat tinggal pelanggan secara jelas.
 - **No. Telepon:** Masukkan nomor kontak aktif pelanggan yang dapat dihubungi.
- 2) Setelah seluruh field data terisi dengan benar, klik tombol Simpan yang berwarna biru pada bagian bawah form.

- 3) Sistem secara otomatis akan menyimpan informasi tersebut ke dalam basis data dan memperbarui baris data pada tabel *Daftar Customer*.

2. Ubah Data Customer

Apabila terdapat kesalahan penulisan atau perubahan informasi kontak dan alamat pelanggan, lakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Pada tabel *Daftar Customer*, cari dan klik pada baris data pelanggan yang ingin diperbarui informasinya.
- 2) Setelah data pelanggan tersebut termuat secara otomatis ke dalam field-field di *Form Input Customer*, lakukan pengubahan data pada kolom yang diperlukan.
- 3) Setelah data selesai disesuaikan, klik tombol **Update** yang berada di bawah form untuk memperbarui data di dalam sistem secara permanen.

3. Hapus Data Customer

Apabila ingin menghapus data pelanggan tertentu dari sistem, lakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Pada tabel *Daftar Customer*, pilih dan klik pada baris nama pelanggan yang ingin dihapus datanya dari sistem.
- 2) Setelah baris data terpilih dan field pada form terisi secara otomatis, klik tombol **Hapus** yang berada di bagian bawah form.
- 3) Klik tombol konfirmasi persetujuan pada kotak dialog sistem untuk menyelesaikan instruksi penghapusan data pelanggan tersebut secara permanen.

4. Pencarian Data Customer

Apabila Anda ingin mencari data pelanggan secara cepat berdasarkan nama atau ID, lakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Masukkan kata kunci nama pelanggan atau ID pelanggan pada kolom form **Cari nama atau ID...** yang terletak di sebelah kanan atas.
- 2) Klik tombol **Cari** yang berwarna biru, maka sistem akan secara otomatis memfilter dan menampilkan daftar pelanggan yang sesuai pada tabel *Daftar Customer*.

E. Transaksi Penjualan (Kasir)

Menu "Transaksi Penjualan" merupakan fitur operasional utama pada Toko Berkah Jaya yang digunakan untuk memproses transaksi belanja konsumen serta memantau histori penjualan. Menu ini dapat diakses oleh Admin maupun Petugas Kasir. Halaman ini terbagi menjadi 2 (dua) sub-halaman utama yang dipisahkan melalui bilah tab, yaitu *Form Transaksi* dan *Riwayat Kasir*.

Untuk masuk ke halaman ini, klik menu **Kasir / Penjualan** pada bilah navigasi sebelah kiri komputer anda.

1. Sub-Halaman Form Transaksi

Sub-halaman ini digunakan secara aktif saat melayani kasir penjualan barang kepada konsumen.

Gambar 5. Form Transaksi

Apabila ingin menginput transaksi pembelanjaan baru, lakukan langkah-langkah operasional sebagai berikut:

- 1) **Pilih Customer:** Klik menu lungsur (*Dropdown*) pada kolom *Pilih Customer*. Jika konsumen tidak terdaftar sebagai member khusus, biarkan tetap pada pilihan -- **Pelanggan Umum** --.
- 2) **Pilih Barang:** Klik tombol **Cari** yang berwarna biru pada field *Pilih Barang* untuk memunculkan modal daftar inventaris produk, lalu pilih barang yang dibeli. Sistem secara otomatis akan memuat data pada kolom *Harga Satuan* dan *Stok Tersedia*.
- 3) **Jumlah Beli:** Masukkan kuantitas angka jumlah produk yang dibeli konsumen pada form *Jumlah Beli*.
- 4) **Tambah ke Keranjang:** Klik tombol hijau + **Tambah ke Keranjang**. Data produk tersebut secara otomatis akan masuk ke dalam tabel *Daftar Belanja* di sebelah kanan, lengkap dengan hitungan *Subtotal* secara *real-time*.
- 5) **Manajemen Daftar Belanja:** Jika ada pembatalan item tertentu di dalam keranjang, pilih baris barang pada tabel *Daftar Belanja* lalu klik tombol **Hapus Terpilih** di kanan atas tabel.
- 6) **Menyimpan Transaksi:** Pastikan total nominal pada indikator **Total: Rp (Jumlah)** sudah sesuai, lalu klik tombol **Simpan Transaksi** berwarna biru untuk memproses struk pembelanjaan dan menyimpannya ke dalam database. Klik tombol **Batal / Reset** jika ingin mengosongkan seluruh isi keranjang belanja.

2. Sub-Halaman Riwayat Kasir

Sub-halaman ini berfungsi untuk melihat daftar laporan rekaman transaksi yang pernah dilakukan oleh kasir yang sedang aktif.

Toko Berkah
Sistem Manajemen v1.0

Transaksi Penjualan
Input transaksi belanja dan lihat riwayat penjualan kasir Anda.

Form Transaksi **Riwayat Kasir**

Riwayat Transaksi
Daftar transaksi yang pernah Anda buat

Refresh Lihat Detail

ID Jual	Tanggal	Customer	Jml Item	Total Bayar
11	2026-05-18	Pelanggan Umum	2 item	Rp 336.000
10	2026-05-18	Pelanggan Umum	2 item	Rp 32.000
9	2026-05-17	Pelanggan Umum	1 item	Rp 21.000
5	2026-05-04	Budi Santoso	1 item	Rp 45.500
4	2026-05-04	Andi Wijaya	1 item	Rp 48.000
3	2026-05-04	Andi Wijaya	1 item	Rp 288.000
2	2026-05-04	Siti Rahayu	1 item	Rp 250.000
1	2026-05-04	Budi Santoso	2 item	Rp 202.000

Tip: Double-click pada baris tabel untuk melihat detail item yang dibeli

Gambar 6. Riwayat Kasir

Untuk mengoperasikan serta memantau riwayat transaksi, fungsi komponen yang tersedia meliputi:

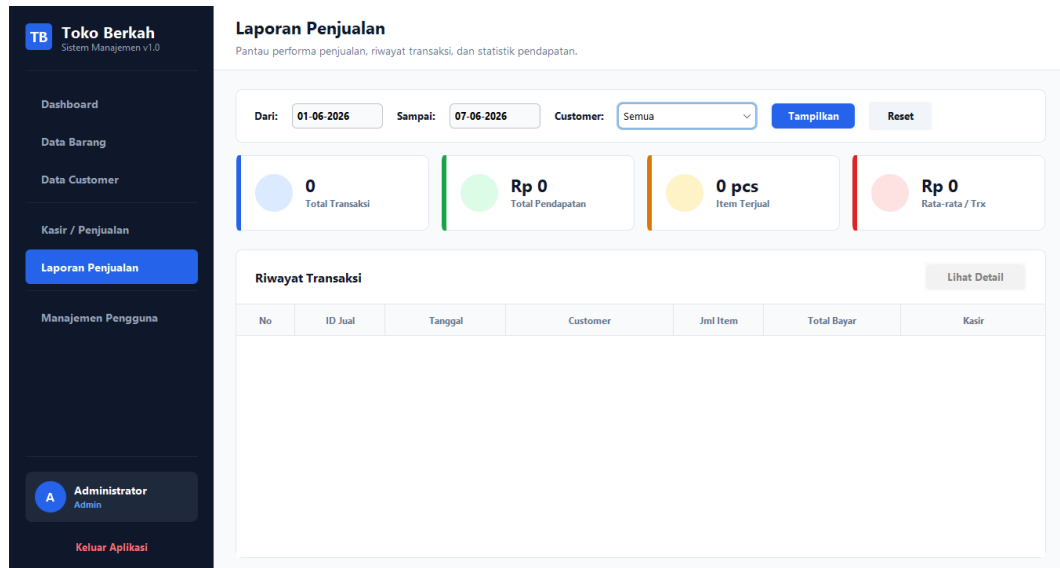
- **Tabel Riwayat Transaksi:** Menyajikan informasi komprehensif mengenai daftar penjualan yang mencakup nomor *ID Jual*, *Tanggal* transaksi, Nama *Customer*, *Jml Item* (kuantitas barang yang terjual dalam satu struk), serta *Total Bayar*.
- **Tombol Refresh:** Digunakan untuk memuat ulang tabel secara instan guna memastikan data transaksi terbaru yang baru saja disimpan memantul dan sinkron ke dalam tabel riwayat.
- **Melihat Detail Item Terjual:** Pengguna dapat melakukan klik dua kali (*Double-click*) secara langsung pada salah satu baris tabel transaksi yang dipilih, atau mengklik tombol **Lihat Detail** di kanan atas setelah memilih baris data untuk memunculkan rincian item barang apa saja yang dibeli pada nomor ID transaksi tersebut.

F. Laporan Penjualan

Menu "Laporan Penjualan" merupakan fitur analisis eksekutif yang digunakan untuk memantau performa penjualan, riwayat transaksi, dan statistik pendapatan Toko Berkah Jaya dalam rentang periode tertentu. Menu ini memiliki

pembatasan otoritas sistem, di mana akses halaman **hanya diberikan secara khusus kepada pengguna dengan tingkatan Admin** dan otomatis disembunyikan dari hak akses Petugas.

Untuk membuka halaman laporan, silakan klik menu **Laporan Penjualan** pada bilah navigasi sebelah kiri, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 7. Laporan Penjualan

1. Prosedur Penyaringan Data (Filtering Laporan)

Untuk menyaring dan memunculkan data omset penjualan berdasarkan spesifikasi batasan waktu atau pelanggan tertentu, lakukan langkah-langkah operasional sebagai berikut:

- 1) **Input Tanggal Mulai (Dari):** Klik dan tentukan tanggal awal penarikan laporan pada kolom kalender **Dari** (contoh: 01-06-2026).
- 2) **Input Tanggal Akhir (Sampai):** Klik dan tentukan batasan tanggal akhir penarikan laporan pada kolom kalender **Sampai** (contoh: 07-06-2026).
- 3) **Pilih Filter Pelanggan (Customer):** Klik menu lungsur (*Dropdown*) pada kolom *Customer*. Anda dapat membiarkannya pada pilihan **Semua** untuk menarik data seluruh tipe pelanggan, atau memilih nama pelanggan tertentu secara spesifik.

- 4) **Menampilkan Hasil:** Klik tombol **Tampilkan** yang berwarna biru. Sistem secara otomatis akan melakukan kalkulasi data dari basis data dan memperbarui ringkasan statistik beserta tabel riwayat di bawahnya. Klik tombol **Reset** jika ingin mengembalikan pengaturan penyaringan ke kondisi semula.

2. Komponen Informasi Ringkasan Kinerja (Widget Box)

Setelah menekan tombol tampilkan, sistem akan menyajikan 4 (empat) kotak indikator visual sebagai data metrik performa toko:\

- 1) **Total Transaksi:** Menampilkan kuantitas kumulatif jumlah transaksi penjualan yang terjadi selama rentang periode yang dipilih.
- 2) **Total Pendapatan:** Menampilkan akumulasi jumlah nominal uang (Rupiah) hasil kotor penjualan selama periode tersebut.
- 3) **Item Terjual:** Menampilkan total kuantitas unit barang (*pieces / pcs*) yang berhasil dikeluarkan atau terjual dari inventaris gudang toko.
- 4) **Rata-rata / Trx:** Menampilkan nilai rata-rata nominal pengeluaran konsumen dalam setiap satu kali transaksi (*Average Purchase Value*).

3. Tabel Riwayat dan Detail Transaksi

Semua daftar berkas transaksi yang lolos dari penyaringan filter akan didata secara rinci pada tabel *Riwayat Transaksi* yang memuat kolom informasi berupa: Nomor urut (*No*), *ID Jual*, *Tanggal*, Nama *Customer*, *Jml Item*, *Total Bayar*, serta Nama *Kasir* petugas yang melayani transaksi terkait. Pengguna Admin dapat memilih salah satu baris transaksi pada tabel lalu mengklik tombol Lihat Detail di kanan atas untuk membedah rincian produk yang dibeli konsumen.

G. Manajemen Pengguna

Menu "Manajemen Pengguna" merupakan fitur administrator khusus yang digunakan untuk mengelola data akun pengguna yang memiliki otoritas untuk mengoperasikan sistem manajemen penjualan Toko Berkah Jaya. Menu ini menerapkan pembatasan hak akses sistem yang sangat ketat, di mana halaman ini

hanya dapat diakses secara eksklusif oleh Admin dan otomatis disembunyikan dari antarmuka (*interface*) hak akses Petugas demi menjaga keamanan kredensial data.

Untuk membuka halaman manajemen ini, silakan klik submenu **Manajemen Pengguna** pada bilah navigasi sebelah kiri, maka akan muncul tampilan utama halaman seperti pada gambar di bawah ini:

Manajemen User
Kelola akses login untuk Admin dan Petugas kasir.

Form Data User

Username:

Password:

Nama Lengkap:

Level Akses:

Daftar Pengguna Sistem

ID	Username	Nama Lengkap	Level Akses
1	admin	Administrator	Admin
2	petugas	Petugas Toko	Petugas

Gambar 8. Manajemen Pengguna

1. Tambah Data Pengguna Baru

Apabila ingin mendaftarkan petugas kasir atau administrator baru ke dalam sistem, lakukan langkah-langkah operasional sebagai berikut:

- 1) Isikan informasi data pada komponen *Form Input Pengguna* di sebelah kiri secara lengkap, yang meliputi:
 - **ID Pengguna:** Masukkan kode unik identitas akun pengguna (contoh: U001).
 - **Nama:** Ketikkan nama lengkap dari pemilik akun tersebut.
 - **Username:** Masukkan nama pengguna unik yang akan digunakan untuk proses autentikasi login.
 - **Password:** Masukkan kata sandi atau password rahasia untuk akun tersebut.

- **Hak Akses:** Pilih tingkatan otoritas pada menu lungsur (*Dropdown*), yaitu klik opsi **Admin** atau **Petugas**.
- 2) Setelah seluruh data dipastikan terisi dengan benar, klik tombol Simpan yang berwarna biru pada bagian bawah form.
 - 3) Sistem secara otomatis akan mengenkripsi kata sandi, menyimpan informasi akun ke dalam basis data, dan memunculkan data tersebut pada tabel *Daftar Pengguna*.

2. Ubah Data Pengguna

Apabila terdapat penyesuaian data pengguna, pergantian password, ataupun perubahan tingkatan hak akses, lakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Pada tabel *Daftar Pengguna* di sebelah kanan, cari dan klik pada baris nama pengguna yang ingin diperbarui informasinya.
- 2) Setelah seluruh data pengguna tersebut termuat kembali ke dalam field-field di *Form Input Pengguna*, lakukan perubahan atau pembaruan pada kolom data yang diperlukan.
- 3) Setelah data selesai disesuaikan, klik tombol **Update** yang berada di bawah form untuk menyimpan perubahan data ke dalam sistem secara permanen.

3. Hapus Data Pengguna

Apabila ingin mencabut hak akses seorang pengguna dengan menghapus akunnya dari sistem, lakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Pada tabel *Daftar Pengguna*, pilih dan klik pada baris akun pengguna yang ingin dihapus dari sistem.
- 2) Setelah baris data terpilih dan field pada form terisi secara otomatis, klik tombol **Hapus** yang berada di bagian bawah form.
- 3) Klik tombol konfirmasi persetujuan pada kotak dialog sistem untuk menyelesaikan instruksi penghapusan akun tersebut secara permanen dari *database*.

BLACKBOX TESTING

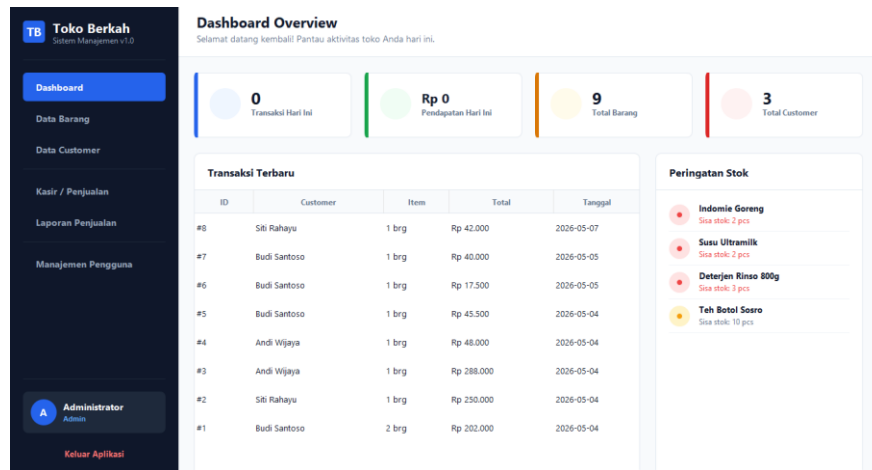
H. Pengujian Menu Login Sistem

Berikut ini adalah skenario pengujian fungsionalitas pada halaman Login menggunakan metode *Black Box Testing* dengan teknik *Equivalence Partitioning*:

Table 1. Tabel Pengujian Form Login dengan Data Valid

Input	Hasil Harapan	Output	Kesimpulan
Input <i>Username</i> & <i>Password</i> benar, pilih role Admin, klik Masuk Sekarang.	Sistem mengarahkan ke halaman <i>Dashboard</i> utama dengan hak akses Admin penuh.	Login berhasil, masuk ke dashboard Admin dan semua menu aktif.	Berhasil
Input <i>Username</i> & <i>Password</i> benar, pilih role Petugas , klik Masuk Sekarang .	Sistem mengarahkan ke halaman <i>Dashboard</i> utama dengan hak akses Petugas (terbatas).	Login berhasil, masuk ke dashboard Petugas dan menu rahasia disembunyikan.	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 1, berikut ini adalah bukti visual antarmuka (*interface*) saat proses autentikasi akun dengan data valid berhasil dilakukan oleh sistem:



Gambar 9. Halaman Dashboard Utama Pas Berhasil Masuk

Table 2. Tabel Pengujian Form Login dengan Data Tidak Valid

Input	Hasil Harapan	Output	Kesimpulan
Mengosongkan kolom <i>Username</i> dan <i>Password</i> , klik Masuk Sekarang .	Sistem menolak login dan menampilkan pesan validasi "kolom tidak boleh kosong".	Login ditolak, sistem menampilkan pesan error input kosong.	Berhasil
Input <i>Username</i> atau <i>Password</i> salah, klik Masuk Sekarang	Sistem menolak login dan menampilkan notifikasi "Username atau Password salah".	Login ditolak, sistem menampilkan notifikasi kesalahan akun.	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 2, berikut ini adalah bukti visual sistem menolak instruksi login dan menampilkan pesan peringatan eror:

The image shows a login interface for 'Toko Berkah Jaya'. On the left is a dark blue sidebar with a logo 'TB' in a circle, the text 'Toko Berkah Jaya', 'Sistem Manajemen Penjualan', and 'Versi 1.0.0' at the bottom. The main area is white and contains the heading 'Selamat Datang!' with the subtext 'Silakan masuk ke akun Anda.' Below this are two input fields: 'Username' with the placeholder 'Masukkan username' and 'Password' with masked characters '.....'. A checkbox 'Tampilkan sandi' is below the password field. Two radio buttons are present: 'Admin' (selected) and 'Petugas'. A red error message 'Username dan password tidak boleh kosong!' is displayed above a blue 'Masuk Sekarang' button.

Selamat Datang!
Silakan masuk ke akun Anda.

Username
Masukkan username

Password
.....

☐ Tampilkan sandi

☒ Admin ☐ Petugas

Username dan password tidak boleh kosong!

Masuk Sekarang

Gambar 10. Alert Eror ketika Form Kosong

This image shows the same login interface as Gambar 10, but with the 'Username' field filled with 'Admin' and the 'Password' field filled with masked characters. The error message has changed to 'Username/password salah atau role tidak sesuai!' in red, indicating an incorrect login attempt. The 'Masuk Sekarang' button remains blue.

Selamat Datang!
Silakan masuk ke akun Anda.

Username
Admin

Password
|.....

☐ Tampilkan sandi

☒ Admin ☐ Petugas

Username/password salah atau role tidak sesuai!

Masuk Sekarang

Gambar 11. Notifikasi Merah ketika Akun salah

I. Pengujian Menu Data Barang

Berikut ini adalah skenario pengujian fungsionalitas pada halaman Data Barang menggunakan metode *Black Box Testing*:

Table 3. Tabel Pengujian Form Data Barang dengan Data Valid

Input	Hasil Harapan	Output	Kesimpulan
Input data lengkap pada form, lalu klik tombol Simpan (Akses Admin).	Data barang baru berhasil tersimpan dan muncul di tabel daftar barang.	Sistem menyimpan barang baru dan memperbarui tabel secara <i>real-time</i> .	Berhasil
Memilih salah satu barang, mengubah harga/stok, lalu klik Update (Akses Admin).	Informasi data barang berhasil diperbarui secara permanen di database.	Sistem memperbarui data barang dan menampilkan info terbaru di tabel.	Berhasil
Memilih salah satu barang, lalu klik tombol Hapus (Akses Admin).	Data barang terhapus secara permanen dari sistem dan tabel daftar barang.	Sistem menghapus data barang setelah konfirmasi disetujui.	Berhasil
Klik tombol (+) biru, input nama kategori baru, lalu klik Simpan Kategori .	Kategori baru tersimpan dan otomatis muncul pada pilihan menu lungsur (<i>dropdown</i>).	Sistem berhasil menambahkan data master kategori baru melalui modal dialog.	Berhasil
Memilih kategori spesifik (misal: "Makanan") dan	Sistem menyaring dan menampilkan data barang yang	Tabel memperbarui daftar barang	Berhasil

menginput keyword nama barang pada kolom cari, lalu klik Cari .	sesuai dengan filter pencarian pada tabel.	secara dinamis sesuai filter kata kunci dan kategori.	
--	--	---	--

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 3, berikut ini adalah bukti fungsionalitas manipulasi data master barang berjalan sukses pada sistem:

Data Barang
Kelola data inventaris dan barang toko Anda.

Form Input Barang

ID Barang: B010

Nama Barang: Gelas

Satuan: Pcs

Harga Jual: 10000

Stok: 100

Kategori: Kebutuhan Rumah

Daftar Barang

ID	Nama Barang	Satuan	Harga Jual	Stok
B001	Indomie Goreng	Pcs	Rp 3,500	2
	Botol		Rp 4,000	26
	Karung		Rp 65,000	20
	Lifeboy	Pcs	Rp 8,000	28
	Baro	Botol	Rp 5,000	10
B006	Deterjen Rinso 800g	Bungkus	Rp 24,000	3
B007	Susu Ultramilk	Botol	Rp 6,000	2
B008	Teh Pucuk Segar	Botol	Rp 10,000	472
B009	Pensil 2B	Pcs	Rp 4,000	25

Sukses
Barang berhasil ditambahkan!

Tutup

Simpan Batal Update Hapus

Gambar 12. Data Baru Berhasil Masuk ke Tabel

Data Barang
Kelola data inventaris dan barang toko Anda.

Form Input Barang

ID Barang: Masukkan id barang

Nama Barang: Masukkan nama barang

Satuan: Masukkan satuan

Harga Jual: Masukkan harga jual

Stok: Masukkan stok

Kategori: Pilih Kategori

Daftar Barang

ID	Nama Barang	Satuan	Harga Jual	Stok
B001	Indomie Goreng	Pcs	Rp 3,500	2
	Botol		Rp 4,000	26
	Karung		Rp 65,000	20
	Pcs		Rp 8,000	28
	Botol		Rp 5,000	10
	Bungkus		Rp 24,000	3
B007	Susu Ultramilk	Botol	Rp 6,000	2
B008	Teh Pucuk Segar	Botol	Rp 10,000	472
B009	Pensil 2B	Pcs	Rp 4,000	25
B010	Gelas	Pcs	Rp 10,000	100

Tambah Kategori
Nama Kategori Baru:
Contoh: Makanan, Minuman...

Batal Simpan Kategori

Simpan Batal Update Hapus

Gambar 13. modal popup Tambah Kategori

TB Toko Berkah

Sistem Manajemen v1.0

Dashboard

Data Barang

Data Customer

Kasir / Penjualan

Laporan Penjualan

Manajemen Pengguna

A Administrator

Admin

Keluar Aplikasi

Data Barang

Kelola data inventaris dan barang toko Anda.

Form Input Barang

ID Barang

Masukkan id barang

Nama Barang

Masukkan nama barang

Satuan

Masukkan satuan

Harga Jual

Masukkan harga jual

Stok

Masukkan stok

Kategori

Pilih Kategori

+

-

Simpan

Batal

Update

Hapus

Daftar Barang

Kebutuhan Ru...

Semua Kategori

Alat Tulis

Kebutuhan Rumah

Makanan

Minuman

Cari nama...

Cari

ID	Nama Bar...	Satuan	Harga Jual	Stok
B004	Sabun Mandi Lifeboy		Rp 8,000	28
B006	Deterjen Rinso 800g	Bungkus	Rp 24,000	3
B010	Gelas	Pcs	Rp 10,000	100

Gambar 14. filter dropdown kategori

Table 4. Tabel Pengujian Form Data Barang dengan Data Tidak Valid

Input	Hasil Harapan	Output	Kesimpulan
Mengosongkan kolom input wajib, lalu klik tombol Simpan (Akses Admin).	Sistem menolak menyimpan data dan memunculkan pesan peringatan validasi.	Sistem menolak input kosong dan menampilkan notifikasi error.	Berhasil
Membuka menu Data Barang menggunakan akun dengan hak akses Petugas .	Sistem otomatis mengunci semua field input dan mematikan tombol aksi (Read-Only).	Sistem menampilkan "Mode: Lihat Saja" dan menolak manipulasi data oleh petugas.	Berhasil
Memasukkan kata kunci pencarian yang tidak ada di database, lalu klik Cari .	Sistem menampilkan tabel kosong atau memunculkan	Tabel tidak menampilkan baris data apa pun dan sistem tidak mengalami <i>crash</i> .	Berhasil

	keterangan data tidak ditemukan.		
--	----------------------------------	--	--

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4, berikut ini adalah bukti visual sistem menolak input tidak valid serta mengunci hak akses perubahan data bagi akun Petugas:

The screenshot shows the 'Data Barang' page with a sidebar on the left containing 'Dashboard', 'Data Barang' (selected), 'Data Customer', 'Kasir / Penjualan', 'Laporan Penjualan', and 'Manajemen Pengguna'. The main content area has a 'Form Input Barang' on the left and a 'Daftar Barang' table on the right. A red 'Perhatian' (Attention) alert box is displayed over the table, stating 'Semua field wajib diisi!' (All fields are required!). The alert box has a 'Tutup' (Close) button. The 'Form Input Barang' fields are empty, and the 'Daftar Barang' table shows a list of items with columns: ID, Nama Barang, Satuan, Harga Jual, and Stok.

ID	Nama Barang	Satuan	Harga Jual	Stok
B001	Indomie Goreng	Pcs	Rp 3,500	2
	mi	Botol	Rp 4,000	26
	ndi Lifeboy	Karung	Rp 65,000	20
	Sosro	Pcs	Rp 8,000	28
		Botol	Rp 5,000	10
B006	Deterjen Rinso 800g	Bungkus	Rp 24,000	3
B007	Susu Ultramilk	Botol	Rp 6,000	2
B008	Teh Pucuk Segar	Botol	Rp 10,000	472
B009	Pensil 2B	Pcs	Rp 4,000	25
B010	Gelas	Pcs	Rp 10,000	100

Gambar 15. Pop-up/Alert Peringatan Error ketika Admin Input Data Kosong

The screenshot shows the 'Data Barang' page with a sidebar on the left containing 'Dashboard', 'Data Barang' (selected), 'Data Customer', 'Kasir / Penjualan', 'Laporan Penjualan', and 'Manajemen Pengguna'. The main content area has a 'Form Input Barang' on the left and a 'Daftar Barang' table on the right. The 'Form Input Barang' fields are disabled, and a yellow 'Mode: Lihat Saja (Read Only)' button is visible. The 'Daftar Barang' table shows a list of items with columns: ID, Nama Barang, Satuan, Harga Jual, and Stok.

ID	Nama Barang	Satuan	Harga Jual	Stok
B001	Indomie Goreng	Pcs	Rp 3,500	2
B002	Aqua 600ml	Botol	Rp 4,000	26
B003	Beras 5kg	Karung	Rp 65,000	20
B004	Sabun Mandi Lifeboy	Pcs	Rp 8,000	28
B005	Teh Botol Sosro	Botol	Rp 5,000	10
B006	Deterjen Rinso 800g	Bungkus	Rp 24,000	3
B007	Susu Ultramilk	Botol	Rp 6,000	2
B008	Teh Pucuk Segar	Botol	Rp 10,000	472
B009	Pensil 2B	Pcs	Rp 4,000	25
B010	Gelas	Pcs	Rp 10,000	100

Gambar 16. Akun Petugas "Mode: Lihat Saja"

Gambar 17. Nama Barang salah atau tidak Terdaftar

J. Pengujian Menu Data Customer

Berikut ini adalah skenario pengujian fungsionalitas pada halaman Data Customer menggunakan metode *Black Box Testing* dengan teknik *Equivalence Partitioning*:

Table 5. Tabel Pengujian Form Data Customer dengan Data Valid

Input	Hasil Harapan	Output	Kesimpulan
Input data lengkap pada <i>Form Input Customer</i> , lalu klik tombol Simpan .	Data customer baru berhasil tersimpan dan langsung bertambah di tabel daftar customer.	Sistem menyimpan data pelanggan baru dan memperbarui tabel secara <i>real-time</i> .	Berhasil
Memilih salah satu baris customer di tabel, mengubah kolom alamat/no.	Informasi perubahan data pelanggan berhasil diperbarui secara	Sistem memperbarui data customer dan menampilkan informasi terbaru pada tabel.	Berhasil

telepon, lalu klik Update.	permanen di database.		
Memilih salah satu data customer pada tabel, lalu mengklik tombol Hapus.	Data customer tersebut terhapus secara permanen dari database dan tabel daftar customer.	Sistem menghapus data pelanggan setelah kotak dialog konfirmasi disetujui.	Berhasil
Mengisi kolom form di sebelah kanan dengan keyword nama atau ID customer, lalu klik Cari.	Sistem memfilter tabel dan hanya menampilkan data customer yang sesuai dengan keyword.	Tabel menampilkan daftar customer secara dinamis berdasarkan hasil penyaringan kata kunci.	Berhasil
Mengisi data pada form, lalu mengklik tombol Batal.	Sistem membersihkan (<i>reset</i>) seluruh isian form menjadi kosong kembali.	Form input dikosongkan kembali dan tidak ada data yang masuk ke database.	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5, berikut ini adalah bukti fungsionalitas pengelolaan master data customer serta fitur pencarian pelanggan berjalan sukses pada sistem:

TB Toko Berkah

Sistem Manajemen v1.0

Dashboard

Data Barang

Data Customer

Kasir / Penjualan

Laporan Penjualan

Manajemen Pengguna

Administrator Admin

Keluar Aplikasi

Data Customer

Kelola informasi dan kontak pelanggan toko Anda.

Form Input Customer

ID Customer

C004

Nama Customer

Raka Sukirman

Alamat

Jl. bandung No.23

No. Telepon

08237812399

Simpan

Batal

Update

Hapus

Daftar Customer

Cari nama atau ID...

Cari

ID Customer	Nama Customer	Alamat	No. Telepon
C001	Budi Santoso	Jl. Mawar No. 12	081234567890
		Jl. Melati No. 5	082345678901
		Jl. Kenanga No. 8	083456789012

Sukses

Customer berhasil ditambahkan!

Tutup

Gambar 18. Halaman Data Customer ketika Data Baru Berhasil Masuk

TB Toko Berkah

Sistem Manajemen v1.0

Dashboard

Data Barang

Data Customer

Kasir / Penjualan

Laporan Penjualan

Manajemen Pengguna

Administrator Admin

Keluar Aplikasi

Data Customer

Kelola informasi dan kontak pelanggan toko Anda.

Form Input Customer

ID Customer

Masukkan id customer

Nama Customer

Masukkan nama customer

Alamat

Masukkan alamat

No. Telepon

Masukkan no. telepon

Simpan

Batal

Update

Hapus

Daftar Customer

Raka

Cari

ID Customer	Nama Customer	Alamat	No. Telepon
C004	Raka Sukirman	Jl. bandung No.23	08237812399

Gambar 19. Halaman ketika berhasil mencari data customer terdaftar

Table 6. Tabel Pengujian Form Data Customer dengan Data Tidak Valid

Input	Hasil Harapan	Output	Kesimpulan
Mengosongkan kolom input wajib pada form, lalu klik tombol Simpan .	Sistem menolak menyimpan data kosong dan menampilkan notifikasi/pesan	Proses simpan ditolak dan sistem mendeteksi adanya data wajib yang belum terisi.	Berhasil

	peringatan validasi.		
Memasukkan kata kunci pencarian nama atau ID yang tidak ada di database, lalu klik Cari.	Sistem memunculkan tabel kosong atau notifikasi bahwa data customer tidak ditemukan.	Tabel tidak menampilkan baris data pelanggan apa pun dan sistem tidak mengalami <i>crash</i> .	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 6, berikut ini adalah bukti visual sistem menolak input data tidak valid pada halaman pengelolaan data customer:

TB Toko Berkah
Sistem Manajemen v1.0

Dashboard
Data Barang
Data Customer
Kasir / Penjualan
Laporan Penjualan
Manajemen Pengguna

Administrator
Admin
Keluar Aplikasi

Data Customer
Kelola informasi dan kontak pelanggan toko Anda.

Form Input Customer

ID Customer
Masukkan id customer

Nama Customer
Masukkan nama customer

Alamat
Masukkan alamat

No. Telepon
Masukkan no. telepon

Simpan Batal
Update Hapus

Daftar Customer
Cari nama atau ID... Cari

ID Customer	Nama Customer	Alamat	No. Telepon
C001	Budi Santoso	Jl. Mawar No. 12	081234567890
		Jl. Melati No. 5	082345678901
		Jl. Kenanga No. 8	083456789012
		Jl. bandung No.23	08237812399

Perhatian
ID, Nama, dan Telepon wajib diisi!

Tutup

Gambar 20. Pop-up/Alert Error ketika Form Kosong

Toko Berkah
Sistem Manajemen v1.0

Dashboard
Data Barang
Data Customer
Kasir / Penjualan
Laporan Penjualan
Manajemen Pengguna

Data Customer
Kelola informasi dan kontak pelanggan toko Anda.

Form Input Customer

ID Customer
Masukkan id customer

Nama Customer
Masukkan nama customer

Alamat
Masukkan alamat

No. Telepon
Masukkan no. telepon

Simpan Batal
Update Hapus

Daftar Customer Daffa Cari

ID Customer	Nama Customer	Alamat	No. Telepon
-------------	---------------	--------	-------------

Administrator Admin
Keluar Aplikasi

Gambar 21. Mencari customer yang belum terdaftar

K. Pengujian Menu Transaksi Penjualan (Kasir)

Berikut ini adalah skenario pengujian fungsionalitas pada menu utama Transaksi Penjualan menggunakan metode *Black Box Testing*:

Table 7. Tabel Pengujian Transaksi Penjualan dengan Data Valid

Input	Hasil Harapan	Output	Kesimpulan
Klik tombol Cari pada field pilih barang untuk membuka modal daftar produk.	Sistem menampilkan pop-up modal berisi seluruh daftar inventaris barang yang siap dipilih.	Modal dialog "Cari Barang" berhasil memuat data produk secara dinamis.	Berhasil
Memasukkan jumlah beli, lalu mengklik tombol + Tambah ke Keranjang	Barang masuk ke tabel daftar belanja dan sistem menghitung	Item belanja bertambah dan total kalkulasi harga pada keranjang terupdate.	Berhasil

	otomatis nilai subtotal.		
Mengklik tombol Simpan Transaksi untuk memicu modal konfirmasi pembayaran.	Sistem memunculkan pop-up pembayaran beserta kalkulasi kembalian uang secara <i>real-time</i> .	Modal "Konfirmasi Pembayaran" berhasil tampil dengan rincian total belanja yang akurat.	Berhasil
Menginput nominal bayar (atau klik tombol uang cepat), lalu klik Proses Transaksi .	Transaksi sukses disimpan, stok barang otomatis berkurang, dan masuk ke riwayat penjualan.	Basis data terupdate secara permanen dan keranjang belanja kembali bersih.	Berhasil
Pindah ke tab <i>Riwayat Kasir</i> , lalu mengklik tombol Lihat Detail pada baris transaksi.	Sistem membuka modal rincian barang apa saja yang terjual pada nomor ID transaksi tersebut.	Modal "Detail Transaksi" sukses menyajikan riwayat item produk secara terperinci.	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 7, berikut ini adalah bukti rekaman visual fungsionalitas alur utama transaksi kasir berjalan dengan sukses tanpa adanya *bug*:

TB Toko Berkah

Sistem Manajemen v1.0

Dashboard
Data Barang
Data Customer

Kasir / Penjualan

Laporan Penjualan
Manajemen Pengguna

Administrator
Admin
Keluar Aplikasi

Transaksi Penjualan

Input transaksi belanja dan lihat riwayat penjualan kasir Anda.

Form Transaksi

Riwayat Kasir

Tambah

Pilih Customer

...

Pelanggan

Pilih Barang

Klik tombol Cari

Harga Satuan

Stok Tersedia

Jumlah Beli

Masukkan angka...

+ Tambah ke Keranjang

Cari Barang

Cari & Pilih Barang

sabun

Cari

ID Barang	Nama Barang	Satuan	Harga Jual	Stok
B004	Sabun Mandi Lifeboy	Pcs	Rp 8,000	28

Pilih Barang

Batal

Hapus Terpilih

Harga Satuan	Qty	Subtotal
Rp 65.000	12	Rp 780.000

Total: Rp 780.000

Batal / Reset

Simpan Transaksi

Gambar 22. Cari Barang

TB Toko Berkah

Sistem Manajemen v1.0

Dashboard
Data Barang
Data Customer

Kasir / Penjualan

Laporan Penjualan
Manajemen Pengguna

Administrator
Admin
Keluar Aplikasi

Transaksi Penjualan

Input transaksi belanja dan lihat riwayat penjualan kasir Anda.

Form Transaksi

Konfirmasi Pembayaran

Tambah Item

Pilih Customer

...

Pelanggan

Pilih Barang

Klik tombol Cari

Harga Satuan

Stok Tersedia

Jumlah Beli

Masukkan angka...

+ Tambah ke Keranjang

Customer:

Pelanggan Umum

Ringkasan Item:

- Sabun Mandi Lifeboy x12 = Rp 96.000

Total Belanja:

Rp 96.000

Nominal Bayar:

96000

Uang Pas

Rp 50rb

Rp 100rb

Kembalian:

Rp 0

Batal

Proses Transaksi

Hapus Terpilih

Harga Satuan	Qty	Subtotal
Rp 8.000	12	Rp 96.000

Total: Rp 96.000

Batal / Reset

Simpan Transaksi

Gambar 23. Konfirmasi Pembayaran

28

TB

Toko Berkah

Sistem Manajemen v1.0

Dashboard

Data Barang

Data Customer

Kasir / Penjualan

Laporan Penjualan

Manajemen Pengguna

A

Administrator

Admin

Keluar Aplikasi

Transaksi Penjualan

Input transaksi belanja dan lihat riwayat penjualan kasir Anda.

Form Transaksi

Riwayat T

Daftar transi

ID Jual

12

11

10

9

5

4

3

2

1

Detail Transaksi

ID Transaksi

#12

Tanggal

08-06-2026

Customer

Pelanggan Umum

Kasir

Administrator

Daftar Barang Dibeli

Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah	Subtotal
Beras 5kg	Rp 65.000	12	Rp 780.000

Total Bayar: Rp 780.000

Tutup

2026-05-04

Budi Santoso

2 item

Refresh

Lihat Detail

Jml Item	Total Bayar
n	Rp 780.000
n	Rp 336.000
n	Rp 32.000
n	Rp 21.000
n	Rp 45.500
n	Rp 48.000
n	Rp 288.000
n	Rp 250.000
n	Rp 202.000

Tip: Double-click pada baris tabel untuk melihat detail item yang dibeli

Gambar 24. Detail Transaksi

Table 8. Tabel Pengujian Transaksi Penjualan dengan Data Tidak Valid

Input	Hasil Harapan	Output	Kesimpulan
Menginput kuantitas angka pada field <i>Jumlah Beli</i> melebihi jumlah <i>Stok Tersedia</i> , lalu klik tambah	Sistem menolak memasukkan barang ke keranjang dan memunculkan notifikasi "Stok Tidak Mencukupi".	Proses tambah keranjang dibatalkan demi menghindari kuantitas stok minus di database.	Berhasil
Menginput nominal uang pada form <i>Nominal Bayar</i> kurang dari nilai <i>Total Belanja</i> , lalu klik proses.	Sistem menolak memproses transaksi dan menampilkan pesan eror "Uang bayar kurang".	Transaksi dikunci hingga input nominal memenuhi syarat total belanja.	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 8, berikut ini adalah bukti sistem mampu menangani kesalahan input (*error handling*) demi menjaga validitas data transaksi penjualan:

Transaksi Penjualan
Input transaksi belanja dan lihat riwayat penjualan kasir Anda.

Form Transaksi **Riwayat Kasir**

Tambah Item

Pilih Customer: -- Pelanggan Umum --

Pilih Barang: Susu Ultramilk

Harga Satuan: 6000.0

Stok Tersedia: 2 pcs

Jumlah Beli: 4

Stok Tidak Cukup
Jumlah melebihi stok tersedia!
Sisa tersedia : 2 pcs
Jumlah diminta: 4 pcs

Daftar Belanja Hapus Terpilih

No	ID Barang	Nama Barang	Harga Satuan	Qty	Subtotal
		Sabun Mandi Lifeboy	Rp 8.000	12	Rp 96.000

Total: **Rp 120.000** **Batal / Reset** **Simpan Transaksi**

Administrator
Admin

Keluar Aplikasi

Gambar 25. Stok Tidak Cukup

Transaksi Penjualan
Input transaksi belanja dan lihat riwayat penjualan kasir Anda.

Form Transaksi **Riwayat Kasir**

Tambah Item

Pilih Customer: -- Pelanggan Umum --

Pilih Barang: Klik tombol Car...

Harga Satuan:

Stok Tersedia:

Jumlah Beli: Masukkan ang...

Konfirmasi Pembayaran

Customer: Pelanggan Umum

Ringkasan Item:
- Deterjen Rinso 800g x3 = Rp 72.000

Total Belanja: **Rp 72.000**

Nominal Bayar: 50000

Uang Pas Rp 50rb

Kembalian: **Kurang: Rp 22.000**

Batal **Proses Transaksi**

Daftar Belanja Hapus Terpilih

No	ID Barang	Nama Barang	Harga Satuan	Qty	Subtotal
		Deterjen Rinso 800g	Rp 24.000	3	Rp 72.000

Total: **Rp 72.000** **Batal / Reset** **Simpan Transaksi**

Administrator
Admin

Keluar Aplikasi

Gambar 26. Uang bayar kurang

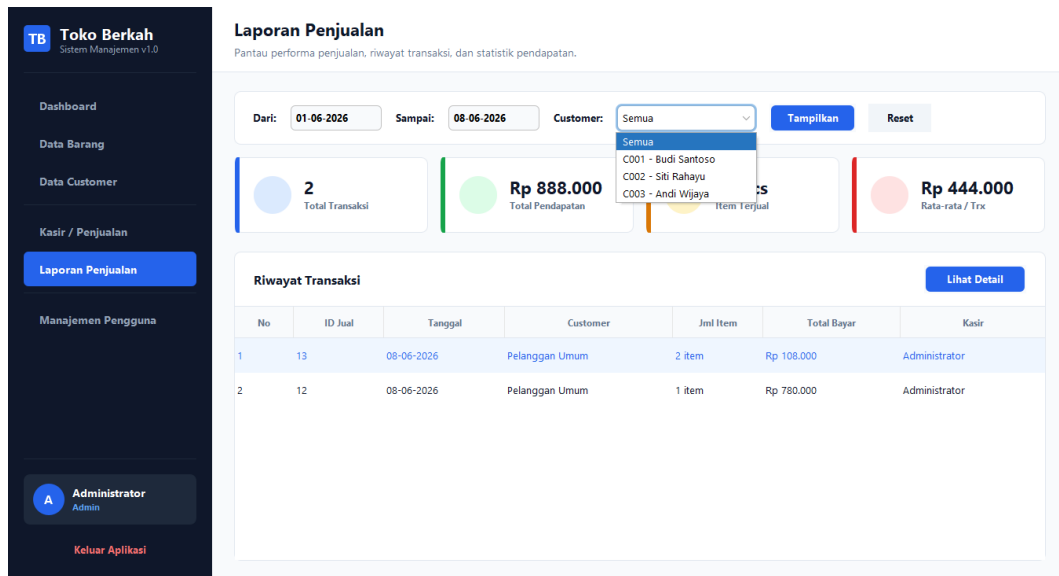
L. Pengujian Menu Laporan Penjualan

Berikut ini adalah skenario pengujian fungsionalitas pada halaman Laporan Penjualan menggunakan metode *Black Box Testing*:

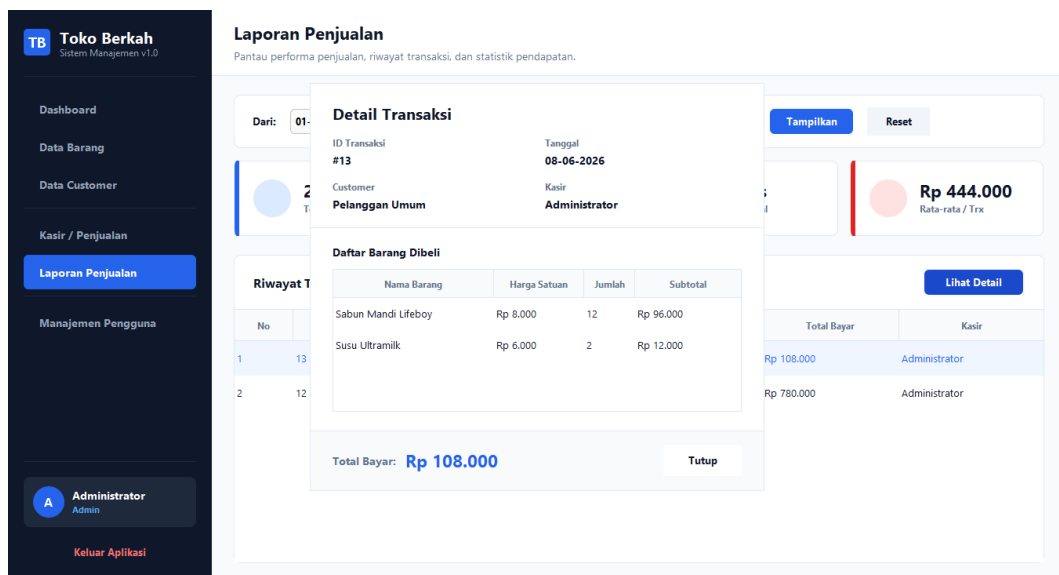
Table 9. Tabel Pengujian Laporan Penjualan dengan Data Valid

Input	Hasil Harapan	Output	Kesimpulan
Menginput rentang tanggal, memilih filter customer pada <i>dropdown</i> , lalu klik Tampilkan .	Sistem menyaring data transaksi, mengupdate 4 kotak widget statistik, dan memperbarui baris tabel.	Statistik omset dan riwayat data penjualan berubah secara akurat sesuai kriteria filter.	Berhasil
Memilih salah satu baris riwayat transaksi pada tabel, lalu mengklik tombol Lihat Detail .	Sistem menampilkan pop-up modal berisi rincian item barang, kuantitas, dan subtotal dari transaksi tersebut.	Modal dialog "Detail Transaksi" berhasil memuat data rincian produk secara detail.	Berhasil
Mengklik tombol Reset setelah melakukan penyaringan data.	Sistem mengembalikan kolom filter tanggal dan customer ke pengaturan default semula.	Filter tereset dan sistem memuat ulang data keseluruhan secara normal.	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 9, berikut ini adalah bukti fungsionalitas penyaringan data omset serta penampilan modal detail riwayat penjualan berjalan sukses:



Gambar 27. halaman laporan



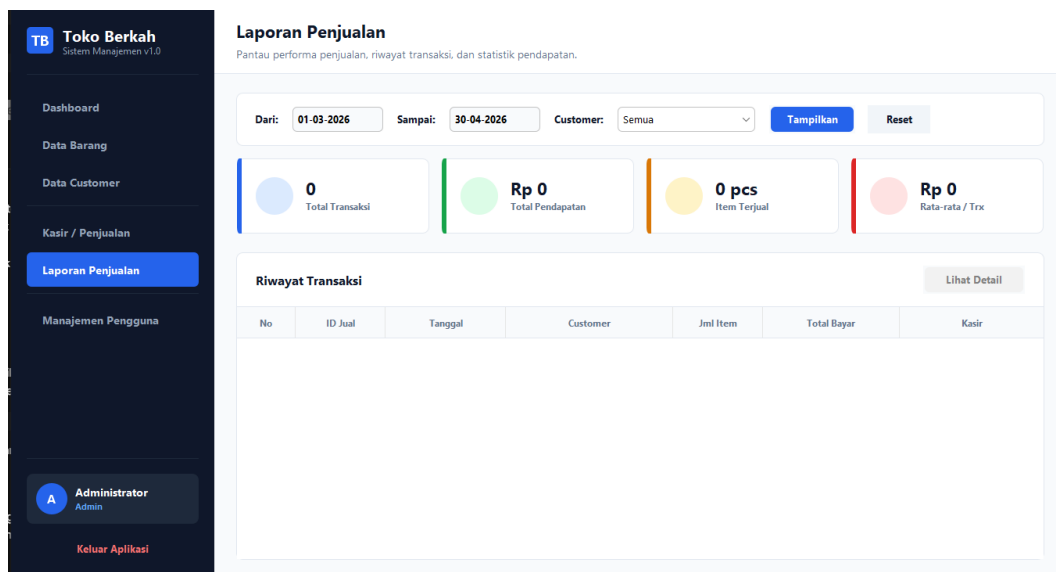
Gambar 28. detail transaksi

Table 10. Tabel Pengujian Laporan Penjualan dengan Data Tidak Valid

Input	Hasil Harapan	Output	Kesimpulan
Memilih rentang tanggal di mana toko sama sekali tidak memiliki riwayat transaksi,	Kotak widget statistik otomatis menampilkan angka 0, dan tabel	Sistem mengosongkan antarmuka laporan tanpa mengalami error	Berhasil

lalu klik Tampilkan.	riwayat menjadi kosong tanpa data	atau <i>crash</i> program.	
--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 10, berikut ini adalah bukti ketahanan sistem (*error handling*) saat menyaring periode data yang kosong:



Gambar 29. Tabel Kosong tidak ada data

M. Pengujian Menu Manajemen Pengguna

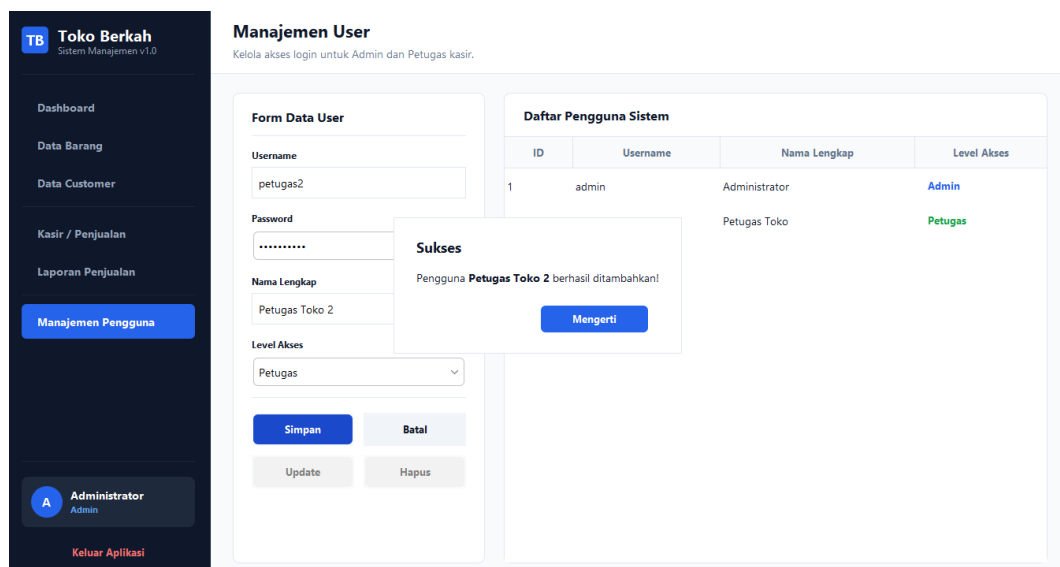
Berikut ini adalah skenario pengujian fungsionalitas pada halaman Manajemen Pengguna menggunakan metode *Black Box Testing* dengan teknik *Equivalence Partitioning*:

Table 11. Tabel Pengujian Manajemen Pengguna dengan Data Valid

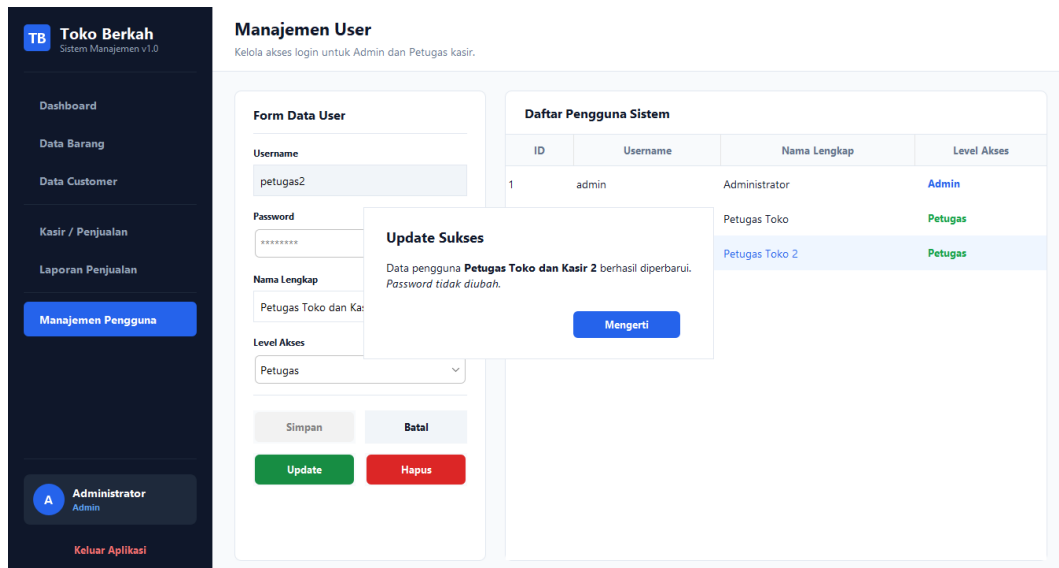
Input	Hasil Harapan	Output	Kesimpulan
Input data lengkap pada <i>Form Data User</i> , memilih level	Akun pengguna baru sukses tersimpan dan langsung muncul	Sistem berhasil mengenkripsi password dan memperbarui	Berhasil

akses, lalu klik Simpan.	pada tabel daftar pengguna sistem.	tabel secara <i>real-time</i> .	
Memilih salah satu user di tabel, mengubah informasi data atau hak akses, lalu klik Update.	Perubahan data kredensial pengguna berhasil diperbarui secara permanen di database.	Sistem memperbarui data user dan langsung menampilkan info terbaru pada tabel	Berhasil
Memilih salah satu data akun pengguna pada tabel, lalu mengklik tombol Hapus.	Otoritas hak akses dicabut dan akun terhapus secara permanen dari sistem.	Sistem menghapus data pengguna setelah konfirmasi disetujui oleh Administrator.	Berhasil

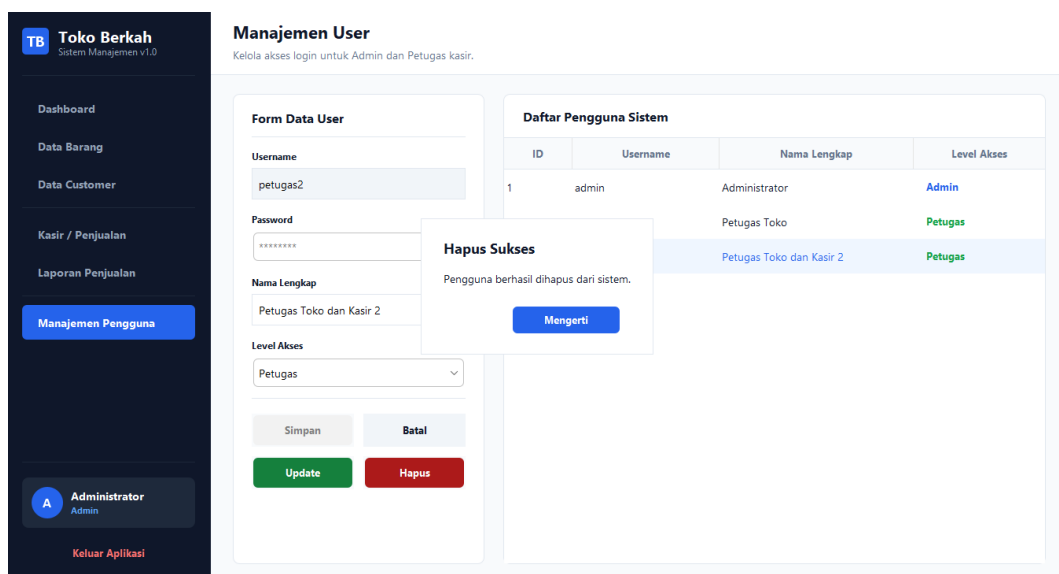
Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 11, berikut ini adalah bukti fungsionalitas manipulasi data akun dan pengaturan hak akses pengguna berjalan dengan sukses:



Gambar 30. Input User Baru



Gambar 31. Update User



Gambar 32. Hapus User

Table 12. Tabel Pengujian Manajemen Pengguna dengan Data Tidak Valid

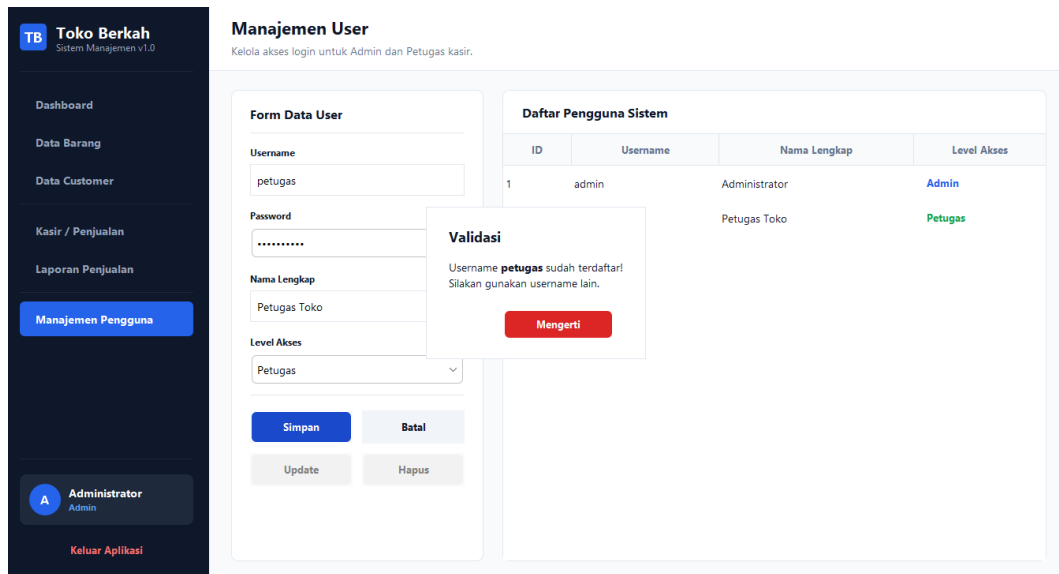
Input	Hasil Harapan	Output	Kesimpulan
Mengosongkan form input data user atau membuat data	Sistem menolak memproses data kosong dan memunculkan notifikasi	Sistem menolak menyimpan data dan menampilkan	Berhasil

sandi kosong, lalu klik Simpan .	peringatan validasi.	pesan peringatan error.	
Memasukkan <i>Username</i> baru yang sudah terdaftar sebelumnya (duplikat), lalu klik Simpan .	Sistem mendeteksi adanya kesamaan data dan menampilkan notifikasi "Username sudah digunakan".	Proses pendaftaran ditolak oleh sistem demi menjaga keunikan data akun login.	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 12, berikut ini adalah bukti sistem menolak duplikasi data serta input tidak valid pada halaman pengelolaan user:

The screenshot displays the 'Manajemen User' (User Management) interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: Dashboard, Data Barang, Data Customer, Kasir / Penjualan, Laporan Penjualan, and Manajemen Pengguna (highlighted in blue). The main content area is titled 'Manajemen User' with a subtitle 'Kelola akses login untuk Admin dan Petugas kasir.' It contains two sections: 'Form Data User' and 'Daftar Pengguna Sistem'. The 'Form Data User' section has input fields for Username (with a placeholder 'Contoh: admin123'), Password (masked with dots), Nama Lengkap (with a placeholder 'Masukkan nama...'), and a Level Akses dropdown menu set to 'Admin'. At the bottom of this form are buttons for 'Simpan', 'Batal', 'Update', and 'Hapus'. The 'Daftar Pengguna Sistem' section shows a table with columns ID, Username, Nama Lengkap, and Level Akses. It lists two users: 'admin' (Administrator) and 'Petugas Toko' (Petugas Toko). A modal dialog box titled 'Validasi Gagal' (Validation Failed) is overlaid on the form, displaying the message 'Username dan Nama Lengkap wajib diisi' (Username and Full Name are required) and a red 'Mengerti' (Understood) button.

Gambar 33. Input data kosong



Gambar 34. Input data baru yang sudah terdaftar

UPDATE FITUR

N. Implementasi Validasi dan Proteksi Keamanan Input (Regex Input Filtering)

Guna menjamin integritas data pada *database* serta meningkatkan aspek keamanan aplikasi dari potensi serangan siber di sisi *frontend*, sistem telah diperbarui dengan mengimplementasikan fitur *Regex Input Filtering* pada form manipulasi data utama.

1. Validasi Keamanan pada Form Data Barang

Sistem membatasi input karakter pada komponen Form Input Barang secara ketat untuk mencegah masuknya data duplikat atau simbol ilegal yang berpotensi merusak formatting laporan penjualan:

- **Kolom ID Barang:** Sistem hanya mengizinkan kombinasi input berupa huruf, angka, dan tanda strip (-). Jika pengguna memasukkan karakter simbol ilegal, sistem akan otomatis memblokir input dan memunculkan dialog peringatan interaktif.
- **Kolom Nama Barang:** Dibatasi agar tidak dapat menerima karakter simbol seperti @, #, \$, !, <, >, %, ^, &, *.
- **Kolom Satuan:** Hanya memperbolehkan input berupa karakter huruf dan spasi untuk menjaga validitas format penulisan satuan produk.

Berikut ini adalah visualisasi antarmuka sistem yang menolak input simbol ilegal pada kolom ID Barang:

ID	Nama Barang	Satuan	Harga Jual	Stok
B001	Indomie Goreng	Pcs	Rp 3,500	2
	Botol	Rp 4,000	24	
	Karung	Rp 65,000	8	
	Pcs	Rp 8,000	14	
	Botol	Rp 5,000	8	
B006	Deterjen Rinso 800g	Bungkus	Rp 24,000	3
B007	Susu Ultramilk	Botol	Rp 6,000	0
B008	Teh Pucuk Segar	Botol	Rp 10,000	472
B009	Pensil 2B	Pcs	Rp 4,000	25
B010	Gelas	Pcs	Rp 10,000	100

Gambar 35. input simbol dilarang

2. Validasi Keamanan pada Form Data Customer

Pada komponen Form Input Customer, pengetatan input difokuskan pada perlindungan data pelanggan sekaligus menutup celah keamanan aplikasi (*vulnerability*):

- **Kolom ID Customer:** Hanya mengizinkan format input standar berupa karakter huruf, angka, dan tanda strip (-).
- **Kolom Nama Customer:** Melakukan filterisasi otomatis terhadap simbol-simbol asing untuk memastikan data nama pelanggan bersih dari karakter ilegal.
- **Kolom Alamat (Proteksi SQL Injection & XSS):** Sebagai bentuk pertahanan keamanan data utama, kolom alamat secara ketat memblokir penggunaan karakter berisiko tinggi seperti tanda kutip satu ('), titik koma (;), serta kurung sudut (< dan >). Proteksi ini berfungsi untuk mensterilkan input dari ancaman serangan siber berupa *SQL Injection* dan *Cross-Site Scripting (XSS)* sebelum data diproses oleh web server.

Berikut ini adalah visualisasi antarmuka sistem yang menolak input simbol ilegal pada kolom ID :

The screenshot shows a web application interface for managing customer data. On the left is a dark sidebar with navigation links: Dashboard, Data Barang, Data Customer (highlighted), Kasir / Penjualan, Laporan Penjualan, and Manajemen Pengguna. At the bottom of the sidebar is a user profile for 'Administrator Admin' and a 'Keluar Aplikasi' button. The main content area is titled 'Data Customer' with the subtitle 'Kelola informasi dan kontak pelanggan toko Anda.' It contains two main sections: 'Form Input Customer' and 'Daftar Customer'. The 'Form Input Customer' section has input fields for ID Customer, Nama Customer, Alamat, and No. Telepon. A 'Perhatian' (Attention) modal is displayed over the form, stating: 'Karakter "@" tidak diizinkan! ID Customer hanya boleh huruf, angka, dan strip (-).' with a 'Tutup' (Close) button. The 'Daftar Customer' section features a search bar and a table of customer records.

ID Customer	Nama Customer	Alamat	No. Telepon
C001	Budi Santoso	Jl. Mawar No. 12	081234567890
		Melati No. 5	082345678901
		Kenanga No. 8	083456789012
		bandung No.23	08237812399

Gambar 36. Notifikasi Validasi Karakter Khusus

O. Modul Cetak Laporan ke Format PDF (Export Document Component)

Untuk mendukung kebutuhan operasional toko dalam hal pengarsipan dokumen dan pembukuan fisik, sistem telah diperbarui dengan mengimplementasikan modul eksportir data menggunakan *library* pengeksport dokumen (PDF Generator). Fitur ini ditanamkan pada komponen `PanelLaporan.java` dengan alur kerja sebagai berikut:

- **Sistem Pemilihan Direktori (*File Chooser*):** Saat pengguna mengklik tombol **Cetak PDF**, sistem akan memunculkan dialog direktori lokal (*JFileChooser*). Fitur ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk menentukan sendiri lokasi penyimpanan berkas dan mengubah nama file .pdf secara dinamis sesuai kebutuhan.
- **Sistem Validasi dan Enkapsulasi Berkas:** Setelah lokasi penyimpanan dipilih dan pengguna mengklik *Save*, sistem akan mengompilasi seluruh baris data transaksi yang ada pada tabel laporan, lalu membungkusnya (*enkapsulasi*) ke dalam format dokumen PDF yang rapi, lengkap dengan struktur *header* entitas Toko Berkah Jaya. Setelah proses *render* selesai, sistem memunculkan notifikasi sukses berbentuk dialog informasi.

Berikut ini adalah rekaman visual dari fungsionalitas modul cetak laporan PDF saat dijalankan pada sistem:

Laporan Penjualan
Pantau performa penjualan, riwayat transaksi, dan statistik pendapatan.

Dari: 01-04-2026 Sampai: 12-06-2026 Customer: Semua Tampilkan Reset

14 Total Transaksi | Rp 2.244.000 Total Pendapatan | 272 pcs Item Terjual | Rp 160.286 Rata-rata / Trx

Riwayat Transaksi Cetak Lihat Detail

No	ID Jual	Tanggal	Customer	Jml Item	Total Bayar	Kasir
1	14	12-06-2026	Pelanggan Umum	3 item	Rp 34.000	Administrator
2	13	08-06-2026	Pelanggan Umum	2 item	Rp 108.000	Administrator
3	12	08-06-2026	Pelanggan Umum	1 item	Rp 780.000	Administrator
4	11	18-05-2026	Pelanggan Umum	2 item	Rp 336.000	Administrator
5	10	18-05-2026	Pelanggan Umum	2 item	Rp 32.000	Administrator
6	9	17-05-2026	Pelanggan Umum	1 item	Rp 21.000	Administrator

Gambar 37. Fitur Cetak PDF

Laporan Penjualan
Pantau performa penjualan, riwayat transaksi, dan statistik pendapatan.

Dari: 01-04-2026 Sampai: 12-06-2026 Customer: Semua Tampilkan Reset

14 Total Transaksi | Rp 2.244.000 Total Pendapatan | 272 pcs Item Terjual | Rp 160.286 Rata-rata / Trx

Riwayat Transaksi Cetak Lihat Detail

Sukses
Berhasil export laporan ke PDF!
Disimpan di: C:\Users\Administrator\Downloads\Laporan_Penjualan.pdf
OK

No	ID Jual	Tanggal	Customer	Jml Item	Total Bayar	Kasir
1	14	12-06-2026	Pelanggan Umum	3 item	Rp 34.000	Administrator
2	13	08-06-2026	Pelanggan Umum	2 item	Rp 108.000	Administrator
3	12	08-06-2026	Pelanggan Umum	1 item	Rp 780.000	Administrator
4	11	18-05-2026	Pelanggan Umum	2 item	Rp 336.000	Administrator
5	10	18-05-2026	Pelanggan Umum	2 item	Rp 32.000	Administrator
6	9	17-05-2026	Pelanggan Umum	1 item	Rp 21.000	Administrator

Gambar 38. pop-up "Cetak pdf berhasil!"

Laporan Penjualan Toko Berkah Jaya

Periode: 01-04-2026 s/d 12-06-2026

Total Transaksi: 14

Total Pendapatan: Rp 2.244.000

No	ID Jual	Tanggal	Customer	Jml Item	Total Bayar	Kasir
1	14	12-06-2026	Pelanggan Umum	3 item	Rp 34.000	Administrator
2	13	08-06-2026	Pelanggan Umum	2 item	Rp 108.000	Administrator
3	12	08-06-2026	Pelanggan Umum	1 item	Rp 780.000	Administrator
4	11	18-05-2026	Pelanggan Umum	2 item	Rp 336.000	Administrator
5	10	18-05-2026	Pelanggan Umum	2 item	Rp 32.000	Administrator
6	9	17-05-2026	Pelanggan Umum	1 item	Rp 21.000	Administrator
7	8	07-05-2026	Siti Rahayu	1 item	Rp 42.000	Petugas Toko
8	7	05-05-2026	Budi Santoso	1 item	Rp 40.000	Petugas Toko
9	6	05-05-2026	Budi Santoso	1 item	Rp 17.500	Petugas Toko
10	5	04-05-2026	Budi Santoso	1 item	Rp 45.500	Administrator
11	4	04-05-2026	Andi Wijaya	1 item	Rp 48.000	Administrator
12	3	04-05-2026	Andi Wijaya	1 item	Rp 288.000	Administrator
13	2	04-05-2026	Siti Rahayu	1 item	Rp 250.000	Administrator
14	1	04-05-2026	Budi Santoso	2 item	Rp 202.000	Administrator

Gambar 39. hasil cetak PDF